

Khi đầu tư hệ thống điều hòa trung tâm cho biệt thự, tòa nhà văn phòng hay khách sạn, các chủ đầu tư thường chỉ nghe về ưu điểm tiết kiệm điện năng và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn của kỹ sư MEP từ Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật SISCOM, việc đánh giá toàn diện các rủi ro kỹ thuật và tài chính là yếu tố sống còn để dự án vận hành trơn tru.

Bài viết này sẽ mổ xẻ 6 nhược điểm lớn nhất của hệ thống điều hoà VRV/VRF hiện nay:
1. **Suất đầu tư ban đầu lớn:** Chi phí cao hơn 35% - 50% so với máy lạnh cục bộ, dao động từ 22 – 35 triệu đồng/HP tùy thương hiệu.
2. **Rủi ro mất lạnh đồng loạt:** Khi dàn nóng trung tâm gặp sự cố, toàn bộ các phòng kết nối nhánh đó sẽ bị mất lạnh.
3. **Không tối ưu cho công trình nhỏ:** Các căn hộ hoặc nhà ở dưới 4 phòng ngủ không nên lắp VRV do hệ số đồng thời gần bằng 1, gây lãng phí chi phí thiết bị.
4. **Yêu cầu hạ trần kỹ thuật lớn:** Dàn lạnh giấu trần nối ống gió yêu cầu khoảng hở trần từ 260mm – 350mm, ảnh hưởng đến chiều cao thông thủy của không gian nội thất.
5. **Đòi hỏi kỹ thuật vận hành chuyên sâu:** Việc xử lý sự cố đòi hỏi máy đọc mã lỗi chuyên dụng và linh kiện thay thế đôi khi mất thời gian đặt hàng.
6. **Hạ tầng nguồn điện phức tạp:** Các dòng máy từ 8HP trở lên bắt buộc sử dụng nguồn điện 3 pha và hệ thống tiếp địa đạt chuẩn.

Để khắc phục triệt để các vấn đề trên, đội ngũ kỹ sư SISCOM luôn đưa ra các giải pháp phân khu độc lập, tính toán kỹ lưỡng hệ thống điện và lựa chọn thiết bị phù hợp ngay từ giai đoạn thiết kế.

Xem chi tiết phân tích và giải pháp kỹ thuật đầy đủ tại: SISCOM - 6 nhược điểm của điều hoà VRV/VRF và cách khắc phục